

Testat 3: Wahrscheinlichkeitsrechnung

Mit Beginn des sommerlichen Wetters hat endlich der Göttinger Jahrmarkt seine Pforten geöffnet. Um sich praktisch auf die anstehende Statistik-Klausur vorzubereiten, beschließt Ihre Lerngruppe, die bunt geschmückten Buden nicht nur zum Vergnügen, sondern auch als Übungsfeld für die Wahrscheinlichkeitsrechnung zu nutzen. Besonders die kleinen Glücksspielstände erweisen sich als ideale Gelegenheit, den Zauber der Statistik mitten zwischen Sonnenschein und fröhlichem Treiben zu entdecken.

Aufgabe 1.

Die Motivation für diesen gemeinsamen Ausflug bilden die folgenden Wahrscheinlichkeiten für die Ereignisse A (Volle Punktzahl in der Klausuraufgabe zur Wahrscheinlichkeitsrechnung) und B (Übungsbesuch des Jahrmarktes):

- $P(A) = 0.2$
- $P(B) = 0.6$
- $P(A | B) = 0.3$

Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeiten $P(\overline{A \cup B})$ und $P(\overline{A} | \overline{B})$.

Aufgabe 2.

An der ersten Glücksspielbude werden Sie eingeladen, zweimal mit einem fairen Würfel zu würfeln. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Summe der Augenzahlen 8 ergibt ($P(X = 8)$)?

Aufgabe 3.

An der nächsten Bude werden Sie aufgefordert, eine faire Münze dreimal hintereinander zu werfen. Für jedes Mal, dass die Münze Kopf zeigt, bekommen Sie einen Euro. Bezeichne Z_i hierbei die Anzahl an Köpfen, die Sie bis zum i -ten Wurf geworfen haben – also insbesondere Z_3 die Anzahl an Euro, die Sie gewinnen.

1. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in diesem Spiel drei Euro gewinnen ($P(Z_3 = 3)$)?
2. Sie möchten diese Frage mittels R näher betrachten. Dazu versuchen Sie, 1000 Experimente zu simulieren und anhand dieser simulierten Daten die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, drei Köpfe zu erhalten. Kompletieren Sie dazu den folgenden R-Code.

```
1 set.seed(123)
2 n <- 1000
3 wuerfe <-      (n,      (c(0,1), 3, replace =      ))
4 kopfzahlen <- colSums(wuerfe)
5 mean(kopfzahlen == 3)
```

3. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für $Z_3 = 3$, wenn Sie bereits wissen, dass die ersten beiden Würfe Kopf zeigen ($P(Z_3 = 3 | Z_2 = 2)$)?

Aufgabe 4.

In einer schattigen Ecke des Jahrmarktes entdeckt Ihr Kommilitone Theo Rie einen Glücksrad-Stand: Das Rad ist in zehn gleich große Sektoren eingeteilt, die von 1 bis 10 nummeriert sind. Theo Rie erkennt sofort, dass es sich damit um ein klassisches Laplace-Experiment mit $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ handelt. Ihnen sind die folgenden Teilmengen von Ω sowie die dazugehörigen Gewinne bekannt:

- $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$: Sie gewinnen einen Getränke-Gutschein.
- $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$: Sie dürfen das Rad erneut drehen.
- $C = \{1, 4, 7, 10\}$: Sie gewinnen ein Eis am Stiel.

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten $P(A \cup C)$ und $P(A | B)$. Sind A und B voneinander unabhängig?

Aufgabe 5.

Inzwischen qualmt Ihr Kopf vor lauter Nachdenken. Um sich etwas aufzulockern, suchen Sie als nächstes einen Stand mit einem bewegungsbasierten Geschicklichkeitsspiel. Beim Wasserbomben-Zielwerfen müssen Teilnehmende eine Wasserbombe auf eine von drei horizontal angeordneten Zielscheiben werfen. In der folgenden Tabelle bezeichnet P_S die Wahrscheinlichkeit, mit der die teilnehmende Person auf die jeweilige Zielscheibe wirft, und P_T die Wahrscheinlichkeit, dass der Standbetreiber Stan Dardabweichung den Wurf abfängt, sofern auf diese Zielscheibe gezielt wurde. Gehen Sie davon aus, dass der Wurf nie daneben geht und die Spielerin und der Standbetreiber die Wahrscheinlichkeiten des jeweils anderen nicht kennen.

Zielscheibe _{<i>i</i>}	$P_S(\text{Zielscheibe}_i)$	$P_T(\text{Fängt ab} \mid \text{Richtung}_i)$
Rechts	0.4	0.5
Mitte	0.25	0.2
Links	0.35	0.2

Tabelle 1: Wurf- und Abfangwahrscheinlichkeiten beim Wasserbomben-Zielwerfen

1. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Wasserbombe eine Zielscheibe trifft?
2. Nehmen Sie nun an, dass die Wasserbombe eine der Zielscheiben getroffen hat. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Spielerin auf die mittlere Zielscheibe geworfen hat?

Aufgabe 6.

Inzwischen knurrt Ihr Magen und es durstet Sie nach einem Kaltgetränk. Ihre Kommilitonin jedoch ist von einer letzten Bude derart fasziniert, dass sie unbedingt am Gewinnspiel teilnehmen möchte. Dabei zieht sie verdeckt Kugeln aus einer Kiste ohne Zurücklegen. Zu Beginn des Spiels befinden sich 15 rote, 5 blaue und 5 gelbe Kugeln in der Kiste. Die Regeln sind wie folgt:

- Zieht die Spielerin eine rote Kugel, hat sie verloren und das Spiel ist beendet.
- Zieht die Spielerin eine blaue Kugel, hat sie gewonnen und das Spiel ist beendet.
- Zieht die Spielerin eine gelbe Kugel, so darf sie noch einmal ziehen.

1. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Kommilitonin mit dem ersten Zug verliert?
2. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit dem zweiten Zug gewinnt?

Aufgabe 7.

Zu guter Letzt erklären sich endlich alle bereit, sich der Suche nach einer Abkühlung zuzuwenden. Doch als Sie beim Softeis-Stand angelangt sind, werden Sie über schlechte Nachrichten informiert: Die Softeis-Maschine ist kaputt!

Die Maschine besteht aus zwei zentralen Komponenten: Komponente 1 ist der Kühlkompressor, Komponente 2 das Rührwerk. Ereignis A bezeichnet den Ausfall des Kühlkompressors, Ereignis B den Ausfall des Rührwerks. Aus langjährigen Erfahrungswerten der vergangenen Sommersaisons weiß der Standbetreiber, dass der Kühlkompressor mit Wahrscheinlichkeit 0.05 ausfällt, also $P(A) = 0.05$. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kühlkompressor versagt, wenn das Rührwerk bereits ausgefallen ist, beträgt 0.2, also $P(A \mid B) = 0.2$. Außerdem ist bekannt, dass beide Komponenten gemeinsam mit Wahrscheinlichkeit 0.02 ausfallen, also $P(A \cap B) = 0.02$.

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten $P(B)$ und $P(B \mid A)$.

Aufgabe 8.

Der statistische Spaß der Spiele ließ Sie die sommerliche Sonne vergessen – mit der Folge, dass Sie sich einen Sonnenbrand zugezogen haben. Damit sind Sie jedoch nicht allein: Viele Jahrmarktbesucher*innen klagen nach diesem sonnigen Tag über ein Brennen auf der Haut. Eine zufällig ausgewählte Person befindet sich entweder im unversehrten Zustand (A_1), hat einen leichten Sonnenbrand (A_2) oder einen starken Sonnenbrand (A_3). Ihnen liegen hierzu die folgenden Wahrscheinlichkeiten vor:

A_i	$P(A_i)$	$P(\text{Brennen auf der Haut} \mid A_i)$
Unversehrt (A_1)	?	0.1
Leichter Sonnenbrand (A_2)	0.2	0.6
Starker Sonnenbrand (A_3)	0.2	0.9

Tabelle 2: Wahrscheinlichkeiten zu Sonnenbrand und Hautbrennen

1. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig gewählte Person unversehrt ist?
2. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig gewählte Person ein Brennen auf der Haut verspürt?
3. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig gewählte Person mit Brennen auf der Haut einen starken Sonnenbrand hat?